数学1.5 全称量词与存在量词

数学必修第一册（人教A 2019）第1章 集合与常用逻辑用语 · 第5节 · 零基础首学版 · 40分钟自学件

"x＞3"这句话是命题吗？——不是。x是几都不知道，真假没法判断。但加三个字——"所有的x∈R，x＞3"——立刻就能判断了：假的（x=1就不满足）。这节讲的就是这种"给变量加限定"的短语：量词。学完它，第一章的数学语言装备就全部齐了。

读完这节你能

① 认出全称量词命题（∀）和存在量词命题（∃），并判断真假；

② 说出两种命题的判定方法（一个管"全部"，一个管"找到一个"）；

③ 写出含量词命题的否定——量词互换、结论取反；

④ 用五节装备读通"所有的素数都是奇数"这类话的真假。

30秒立好地基

预备知识两条：①1.4的"命题"=可以判断真假的陈述句；②集合符号"∈"（属于）。新符号就两个：∀（倒写的A，All=all所有）和∃（反写的E，Exist=存在）——形状就是意思。

第①站 量词——给变量"上锁"

教材p26思考框给了四个句子：(1) $x>3$；(2) $2x+1$是整数；(3) 所有的$x\in R$，$x>3$；(4) 任意一个$x\in Z$，$2x+1$是整数。(1)(2)含变量x、不知道x代表什么数，不是命题；(3)(4)用短语给x的取值上了限，变成能判断真假的句子——是命题。

教材p26定义：短语"所有的""任意一个"在逻辑中通常叫做全称量词（**universal quantifier**），用符号"∀"表示。含有全称量词的命题，叫做全称量词命题（常见的还有"一切""每一个""任给"）。记法：

$$\forall x\in M，p(x)$$ （对M中任意一个x，p(x)成立）

相应地（p27）："存在一个""至少有一个"叫做存在量词（**existential quantifier**），用符号"∃"表示，含有它的命题叫存在量词命题（常见的还有"有些""有一个""对某些"）。记法：

$$\exists x\in M，p(x)$$ （存在M中的元素x，使p(x)成立）

> 验一验①（先答，再看答案）
>
> 判断是全称量词命题还是存在量词命题（还是不含量词的普通命题）：①"有些四边形是正方形"；②"每一个有理数都能写成分数"；③"π是无理数"。
>
> 答案：①存在量词命题（"有些"）②全称量词命题（"每一个"）③普通命题（无变量无量词，直接判断真假）。抓关键词：所有的/任一/一切→∀；有些/存在/至少一个→∃。

第②站 判真假——"全部"与"一个"的取证方式相反

教材p27例1+分析给出全称量词命题的判定法：判"**∀x∈M，p(x)**"为真，要对**M**中每个元素**x**证明**p(x)**成立；只要在**M**中找到一个x_0使$p(x_0)$不成立，它就是假命题——这个方法叫举反例。

例1（**p27**）	判定	依据

所有的素数都是奇数	假	2是素数但不是奇数——一个反例够
$\forall x\in R$，$\lvert x\rvert+1\geq 1$	真	$\lvert x\rvert\geq 0$恒成立，加1后恒≥ 1——要"全部"成立才算真
对任意一个无理数x，x^2也是无理数	假	$(\sqrt{2})^2=2$是有理数——反例（sympy已验：$\sqrt{2^2}=2$）

教材p28例2给出存在量词命题的判定法（方向正好相反）：判"**$\exists x\in M$，p(x)**"为真，只需找到一个使**p(x)**成立的元素即可；如果使**p(x)**成立的元素不存在，它就是假命题。

例2（**p28**）	判定	依据
有一个实数x，使$x^2+2x+3=0$	假	$\Delta=2^2-4\times 3=-8<0$，方程无实根——一个都找不到
平面内存在两条相交直线垂直于同一条直线	假	垂直于同一直线的两直线互相平行——不存在这种"相交"
有些平行四边形是菱形	真	正方形既是平行四边形又是菱形——找到一个就够

方向锁死：全称量词命题"找一个反例就倒"；存在量词命题"找一个例子就立"——两者取证方向完全相反。

验一验②（先答，再看答案）

（改编自p28练习）判真假：①每一个四边形的内角和都是360°；②至少有一个整数n，使得n^2+n为奇数；③$\forall x\in\{y\mid y\text{是无理数}\}$，$x^3$是无理数。

答案：①真（四边形内角和恒360°——全称命题全验证通过）；②假（$n^2+n=n(n+1)$是相邻两数之积，必为偶数——一个成立的n都找不到，sympy代验：n=0到10全部$n^2+n\%2=0$）；③假（反例：$x=\sqrt[3]{2}$是无理数但$x^3=2$是有理数——举反例就倒）。

第③站 否定——量词互换，结论取反

教材p28定义：对一个命题进行否定，就得到一个新命题，称为原命题的否定。侧栏关键句：一个命题和它的否定不能同时为真，也不能同时为假，只能一真一假。

全称量词命题的否定（**p29**）："并非所有的x都……"意思就是"存在一个x不……"。规则：∀变∃，**p(x)**取反：

$$\forall x\in M，p(x)\text{ 的否定是 }\exists x\in M，\neg p(x)$$

（¬p(x)表示"p(x)不成立"。例3：①"所有能被3整除的整数都是奇数"的否定="存在一个能被3整除的整数不是奇数"；②"每一个四边形的四个顶点在同一个圆上"的否定="存在一个四边形，它的四个顶点不在同一个圆上"；③"对任意x∈Z，x^2的个位数字不等于3"的否定="∃x∈Z，x^2的个位数字等于3"。）

存在量词命题的否定（**p30**）："不存在一个x……"意思就是"所有x都不……"。规则：∃变∀，**p(x)**取反：

$$\exists x\in M，p(x)\text{ 的否定是 }\forall x\in M，\neg p(x)$$

（例4：①"∃x∈R，x+2≤0"的否定="∀x∈R，x+2＞0"；②"有的三角形是等边三角形"的否定="所有的三角形都不是等边三角形"；③"有一个偶数是素数"的否定="任意一个偶数都不是素数"。）

口诀（自编）：换词、取反、两步走——量词∀↔∃互换，结论p(x)变¬p(x)。

易错：只取反结论不换量词×；只换量词不取反结论×——两步缺一不可。另记：只改"不"字位置不算否定（"所有x是奇数"≠否定"所有x不是奇数"——那是全盘反向，中间还漏着"部分"地带，规范的否定必须用∃）。

验一验③（先答，再看答案）

写出否定：①所有的素数都是奇数；②∃x∈R，$x^2+2x+3=0$。

答案：①∃素数，它不是奇数（量词∀→∃+结论取反——正好就是例1反例法判假的语

言：举反例=找到"否定"为真）；②∀x∈R，$x^2+2x+3\neq0$。两题都是"换词+取反"两步走。

（易错变形）"所有的天鹅是白的"的否定，写成"所有的天鹅都不是白的"，对吗？

答案：不对。规范否定="∃天鹅，它不是白的"（存在一只黑天鹅就能推翻原命题）。"所有都不是"太强——只要后来发现一只灰天鹅（既不全白也不全非白），你的"否定"和原命题就同时为假，违反"一真一假"。

第④站 第一章装备总检——五件套连成一条线

第一章五节，其实是一套完整的"数学语言装备"：

节	装备	干什么用
1.1 集合的概念	把对象装进"集合"	统一的研究对象
1.2 集合间的基本关系	⊆ ⫋ =	比较两堆对象
1.3 集合的基本运算	∪ ∩ ∁	对象堆之间的加减
1.4 充分必要条件	p⇒q、p⇔q	条件与结论的保证关系
1.5 量词（你在）	∀ ∃ ¬	把"对不对"说得严格

例1的"所有素数"用1.1的集合语言说就是"∀x∈{素数}"——集合给范围，量词给限定，条件给保证。第二章开始，这些语言将用来陈述不等式的每一条性质。

验一验④（先答，再看答案）

用"集合+量词"的语言翻译："有些偶数能被3整除"，并判断真假。

答案：∃x∈{偶数}，x能被3整除（即∃x∈{x|x=2n, n∈Z}，3|x）——真：找到一个就够（如6）。用1.3的语言：{3的倍数}∩{偶数}≠∅。

卡住了？（三处就地给出路）

· ∀和∃长相反搞混？——∀=倒写的A（All所有）；∃=反写的E（Exist存在）。写一遍就记住：A倒过来，E反过来。

· "否定的否定"绕晕？——连续否定两次=回到原命题（负负得正）。教材侧栏"一真一假"是检验尺：你的"否定"和原命题如果同时真/同时假，一定写错了。

· 隐含量词的命题漏判？——"正方形都是矩形"没写"所有"，但意思是"（所有的）正方形都是矩形"=全称量词命题。中文常省略"所有"，读命题先补全量词。

收口 三句话带走 + 自测四连

1. 量词给变量上锁：∀（所有）锁全称，∃（存在）锁存在——锁上才算命题。

2. 判真假方向相反：全称"一反例就倒"，存在"一正例就立"。

3. 否定两步走：量词互换（∀↔∃）+结论取反（¬p），原命题与否定一真一假。

自测四连（先自己答，再对答案）：

①（自编）"存在最小的正整数"是真命题吗？它是什么类型的命题？

答案：真命题；存在量词命题——找到一个x=1使"x是最小正整数"成立即可（正整数从1开始数，1就是最小的）。

②（自编·易错）"∀x∈R，$x^2 \geq 0$"的否定写成"∀x∈R，$x^2 \leq 0$"，错在哪？

答案：只取反结论没换量词。正确否定="∃x∈R，$x^2 < 0$"（注意＜0，不是≤0——"≥0的否定"是"＜0"）。两步走缺一不可，"≥的否定是＜"也是易错点（不是"≤"）。

③（教材p28练习1(2)原题）"任何实数都有算术平方根"判真假。

答案：假。全称量词命题——反例：负数没有算术平方根（如-1）。举反例就倒。

④（自编）用本节语言说出1.4"充分条件"判定的完整表述。

答案："p是q的充分条件"="∀x（若x满足p，则x满足q）为真"——全称量词命题；它的否定（存在满足p却不满足q的x）恰是"p不是q的充分条件"的严格表述。第一章五节在此合流。

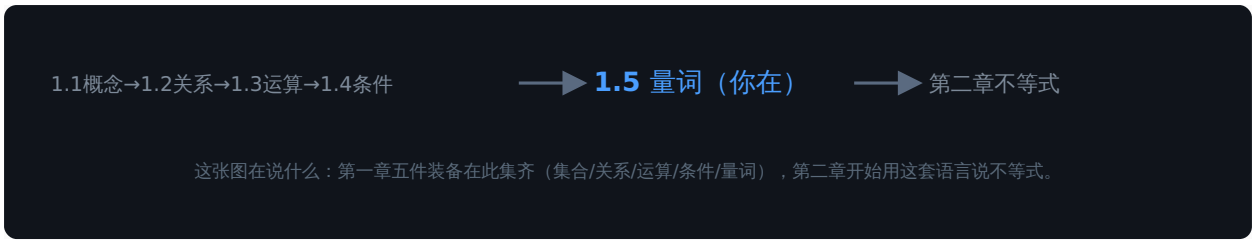
练什么题：教材p28练习1-2（全称3+存在3，本件验②已带②③路标）+p30后续练习域（p31起候锚·沿节界先例登记）；时间紧先做p28练习1(2)(3)——两题覆盖"全验证真+反例判假"两种取证。

高考怎么考（三行以内·真题锚候采不代拟）

· 量词命题真假判断——选择题常客（全称举反例/存在找正例）；

· 含量词命题的否定——选择题高频（换词+取反两步）；

· 与1.4条件判定合流（"¬p是q的什么条件"类）——中档综合题。



这张图在说什么：本件位置——第一章最后一节，语言装备全部集齐；下一站第二章等式与不等式。